

AIDSモデルにおける α_o の識別とカリブレーション

*Identification and Calibration of α_o in the
Almost Ideal Demand System*

佐藤 秀保

東洋大学

阿部 修人

一橋大学経済研究所

Keywords: AIDS・QUAIDS・PIGLOG・需要構造推定・生計費指数(COLI)・厚生分析

研究の背景

> 需要推定と厚生分析の現状

推定された需要構造を用いて、生計費指数（COLI）、補償変分（CV）、等価変分（EV）などの厚生指標を算出

> Deaton and Muellbauer (1980, p.316) の指摘

非線形AIDSシェア方程式体系の識別について、トランスログ価格指数の切片 α_o は原理的に識別可能だが、有限サンプルでは識別に問題が生じる可能性があり、数値的に固定することが実務的

> 本研究の問題意識

そもそも構造的に α_o は非識別．厚生分析の実証において重要なパラメータなので、適切に決定すべき

研究の目的

1

α_o の理論的地位の明確化

効用の序数性の観点から、双対性の正規化パラメータとしての α_o の役割を整理

2

α_o を固定した場合の整理

固定値として α_o を扱った場合の推定上の問題を指摘

3

α_o のカリブレーション手法の提案

厚生分析への影響を示した上で、FKベンチマークに基づく、シンプルな α_o のカリブレーション法を提案

セッティング

- ・ PIGLOG型支出関数

$$\ln E(p, u) = \ln a(p) + b(p) u, \quad (1)$$

p は財価格ベクトル, u は間接効用の水準

QUAIDSは効用の
二次項を追加

- ・ トランスログ型価格指数

$$\ln a(p) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \ln p_i \ln p_j, \quad (2)$$

通常、加法性・同
次性・対称性制約
を課す

- ・ コブ・ダグラス型価格集計関数

$$b(p) = \Pi_i p_i^{\beta_i} \quad (3)$$

α_0 の非識別性 (1)

✂ 効用の序数性とアフィン変換

正規化された価格において効用ゼロを達成するために必要な対数支出

$$\ln E(p = 1, u = 0) = \alpha_0$$

- ・ 効用は序数的であるから u の水準は任意
- ・ 任意の $a > 0, c$ についてアフィン変換 $u' = au + c$ は元の選好を保持

Step1 : 異なるPIGLOG表現

$$\ln E'(p, u') = \ln a'(p) + b'(p)u',$$

ただし、

$$\begin{aligned} b'(p) &= \frac{b(p)}{a}, \\ \ln a'(p) &= \ln a(p) - \frac{c}{a} b(p) \end{aligned} \quad (4)$$

Step2 : (4)式を(1)式に代入

$$\ln E(p, u) = \ln a'(p) + b'(p)u' = \ln E'(p, u')$$

変換前後でマーシャル需要もヒックス需要も不変

観察された需要から $(\alpha_0, \alpha_i, \gamma_{ij}, b(.))$ の識別は不可能

α_0 の非識別性 (2)

- 観測単位が家計 h 、時点 t のシェア方程式

$$w_{iht} = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_{jht} + \beta_i z_{ht}(\alpha_0) + \varepsilon_{iht}, \quad (5)$$

$$z_{ht}(\alpha_0) = \ln x_{ht} - \ln a(p_{ht}; \alpha_0, \alpha, \gamma) \quad (6)$$

w_i は財 i の予算シェア、 $z_{ht}(\alpha_0)$ は対数実質支出、 x_{ht} は総支出、 ε_{iht} は誤差項

- 代入による再編：(5)(6)式にトランスログ型価格指数(2)式を代入し整理

$$w_{iht} = \pi_i + \sum_j \delta_{ij} \ln p_{jht} + \beta_i \ln x_{ht} + (\text{quadratic price terms}) + \varepsilon_{iht}, \quad (7)$$

$$\pi_i = \alpha_i - \beta_i \alpha_0, \delta_{ij} = \gamma_{ij} - \beta_i \alpha_j \quad (8)$$

! 識別の含意

- 識別されるのは $(\pi_i, \delta_{ij}, \beta_i)$ 、構造パラメータ $(\alpha_0, \alpha_i, \gamma_{ij})$ は非識別
- (α_i, γ_{ij}) を復元するには、外生的に α_0 の値が必要

α_0 固定のモデル推定 (1)

・ 真のAIDSシェア方程式

$$w_i^0 = \alpha_i^0 + \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_j + \beta_i^0 z^0(\alpha_0^0), \quad z^0(\alpha_0^0) = \ln x - \ln a^0(p; \alpha_0^0, \alpha^0, \gamma^0), \quad (9)$$

$$\ln a^0(p; \alpha_0^0, \alpha^0, \gamma^0) = \alpha_0^0 + \sum_i \alpha_i^0 \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_i \ln p_j \quad (10)$$

0は真値の意味.

・ α_0 を固定したAIDSシェア方程式

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i z(\alpha_0^{\text{fix}}), \quad z(\alpha_0^{\text{fix}}) = \ln x - \ln a(p; \alpha_0^{\text{fix}}, \alpha, \gamma), \quad (11)$$

$$\ln a(p; \alpha_0^{\text{fix}}, \alpha, \gamma) = \alpha_0^{\text{fix}} + \sum_i \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \ln p_i \ln p_j \quad (12)$$

α_0^{fix} は推定者による外生値

α_0 固定のモデル推定 (2)

パラメータの推定

AIDSシェア方程式のパラメータ

$$\theta = (\alpha_i, \beta_i, \gamma_{ij})_{i,j}$$

- α_0 固定のモデルをNLS、SUR、疑似尤度、線形反復などの方法で推定
- $\alpha_0^0 \neq \alpha_0^{\text{fix}}$ ならばパラメータの推定量は真値に収束せず疑似真値に収束

$$\hat{\theta}(\alpha_0^{\text{fix}}) = (\hat{\alpha}_i(\alpha_0^{\text{fix}}), \hat{\beta}_i(\alpha_0^{\text{fix}}), \hat{\gamma}_{ij}(\alpha_0^{\text{fix}}))_{i,j} \xrightarrow{p} \zeta(\alpha_0^{\text{fix}}) (n \rightarrow \infty)$$

α_0 固定のモデル推定 (3)

- ・ $(\theta^0, \alpha_0^{\text{fix}})$ の下でのAIDSシェア方程式

$$w_i(p, x; \theta^0, \alpha_0^{\text{fix}}) = \alpha_i^0 + \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_j + \beta_i^0 z(p, x; \alpha_0^{\text{fix}}), \quad (13)$$

$$z(p, x; \alpha_0^{\text{fix}}) = \ln x - \ln a(p; \alpha_0^{\text{fix}}, \alpha^0, \gamma^0),$$

$$\ln a(p; \theta^0, \alpha_0^{\text{fix}}) = \alpha_0^{\text{fix}} + \sum_i \alpha_i^0 \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_i \ln p_j \quad (14)$$

- ・ (14)式を(13)式に代入し整理

$$\begin{aligned} w_i(p, x; \theta^0, \alpha_0^{\text{fix}}) &= \alpha_i^0 + \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_j + \beta_i^0 \ln \frac{x}{a(p; \alpha_0^{\text{fix}}, \alpha^0, \gamma^0)} \\ &= \alpha_i^0 + \sum_j \gamma_{ij}^0 \ln p_j + \beta_i^0 \left[\ln \frac{x}{a^0(p; \alpha_0^0, \alpha^0, \gamma^0)} + \underbrace{\ln \frac{a^0(p; \alpha_0^0, \alpha^0, \gamma^0)}{a(p; \alpha_0^{\text{fix}}, \alpha^0, \gamma^0)}}_{\stackrel{\text{def}}{=} d(p; \alpha_0^{\text{fix}})} \right] \\ &= w_i^0(p, x; \theta^0, \alpha_0^0) + \beta_i^0 d(p; \alpha_0^{\text{fix}}) \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \zeta(\alpha_0^{\text{fix}}) \\ &= \theta^0 + \Delta(\theta^0 + \alpha_0^{\text{fix}}) \end{aligned}$$

厚生分析における問題 (1)

🔍 LA-AIDSモデルでの検討

- LA-AIDSモデル (Moschini, 1995) は価格指数をStone型/Törnqvist型に置き換え
- 推定パラメータは α_0 に依存しない

- Stone型

$$\ln a(p) \approx \ln P^* = \sum_j w_j \ln p_j ,$$

- Törnqvist型

$$\ln a(p) \approx \ln P^* = \sum_j \bar{w}_j \ln p_j ,$$

- LA-AIDSシェア方程式

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i z, \quad z = \ln x - \ln P^* \quad (16)$$

- 価格弾力性

$$\epsilon_{ij} = \frac{\partial \ln p_j}{\partial \ln q_i} = \frac{1}{w_i} \frac{\partial w_i}{\partial \ln p_j} - \delta_{ij} = -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} \left(\gamma_{ij} - \beta_i \underbrace{\frac{\partial \ln P^*}{\partial \ln p_j}}_{=\bar{w}_j} \right)$$

厚生分析における問題 (2)

- KONÜS型COLI

$$COLI_E(p^1, p^0; u_R) = \frac{E(p^1, u_R)}{E(p^0, u_R)}. \quad (17)$$

ただし、 u_R は参照効用

- (17)式の対数を取り、(1)(2)式を代入

$$\begin{aligned} & \ln COLI_E(p^1, p^0; u_R) \\ &= \ln a(p^1) - \ln a(p^0) + [b(p^1) - b(p^0)]u_R \\ &= [\alpha_0 + \ln a_{slope}(p^1)] - [\alpha_0 - \ln a_{slope}(p^0)] + [b(p^1) - b(p^0)]u_R \\ &= \ln a_{slope}(p^1) - \ln a_{slope}(p^0) + b(p^1) - b(p^0)u_R. \end{aligned} \quad (18)$$

ただし、 $\ln a_{slope} = \ln a - \alpha_0$

! 理論上の帰結

- u_R を所与とした条件下で、Konüs型COLIは α_0 に依存しない

厚生分析における問題 (3)

- u_R の定義

$$x_R = E(p_R, u_R). \quad (19)$$

- (1)式を用いた整理

$$u_R = \frac{\ln x_R - \ln a(p_R)}{b(p_R)} = \frac{\ln x_R - \alpha_0 - \ln a_{slope}(p_R)}{b(p_R)}. \quad (20)$$

- (20)式を(18)式に代入

$$\begin{aligned} \ln COLI_E(p^1, p^0; u_R) \\ = \ln a_{slope}(p^1) - \ln a_{slope}(p^0) + [b(p^1) - b(p^0)] \frac{\ln x_R - \alpha_0 - \ln a_{slope}(p_R)}{b(p_R)}. \end{aligned} \quad (21)$$

❗ 応用上の問題

①LA-AIDS推定、②厳密なPIGLOGでCOLIなど厚生指標を構築・・・ α_0 に依存

厚生分析における問題 (4)

$$CV = E(p^1, u^0) - x^0, \quad (22)$$

$$EV = x^1 - E(p^0, u^1), \quad (23)$$


$$u^t = \frac{\ln x^t - \ln a(p^t)}{b(p^t)} = \frac{\ln x^t - \alpha_0 - \ln a_{slope}(p^t)}{b(p^t)}.$$

・ α_0 に依存する **CV, EV**

$$CV = \exp \left[\frac{b(p^1)}{b(p^0)} \ln x^0 + \ln a_{slope}(p^1) - \frac{b(p^1)}{b(p^0)} \ln a_{slope}(p^0) + \left(1 - \frac{b(p^1)}{b(p^0)} \right) \alpha_0 \right] - x^0, \quad (24)$$

$$EV = x^1 - \exp \left[\frac{b(p^0)}{b(p^1)} \ln x^1 + \ln a_{slope}(p^0) - \frac{b(p^0)}{b(p^1)} \ln a_{slope}(p^1) + \left(1 - \frac{b(p^0)}{b(p^1)} \right) \alpha_0 \right]. \quad (25)$$

FKベンチマークによるカリブレーション (1)

👉 Fajgelbaum & Khandelwal(2016)の近似

- EV/x の一次近似 $\hat{\omega}$ を導出
- α_0 には依存しない

$$\hat{\omega}_h = \sum_j \hat{p}_j s_{j,h} + \hat{x}_h$$

ただし、 $\hat{p}_j, \hat{x}$ は価格と支出の対数変化、 s は支出シェア、 h は家計

- 代表的な価格・支出・予算シェアを構成

$$\overline{\ln p_i} = \frac{1}{HT} \sum_h \sum_t \ln p_{iht}, \overline{\ln x} = \frac{1}{HT} \sum_h \sum_t \ln x_{ht}, \overline{\ln w_i} = \frac{1}{HT} \sum_h \sum_t \ln w_{iht}$$

$$p_i^0 = \exp(\overline{\ln p_i}), x^0 = \exp(\overline{\ln x}), \bar{w}_i = \exp(\overline{\ln w_i})$$

FKベンチマークによるカリブレーション (2)

- 代表点から財***k***価格のみ変化

$$p_i^1 = \begin{cases} (1 + \tau)p_k^0, & i = k, \\ p_i^0, & i \neq k. \end{cases} \quad (26)$$

- このときのFK厚生指標

$$\hat{\omega}^{FK}(\tau) = \sum_{i=1}^N \bar{w}_i \ln \left(\frac{p_i^1}{p_i^0} \right) = \bar{w}_k \ln(1 + \tau). \quad (27)$$

- CV・EVのFK型近似

$$CV^{FK}(\tau) = \omega^{FK}(\tau)x^0, \quad EV^{FK}(\tau) = \omega^{FK}(\tau)x^0. \quad (28)$$

FKベンチマークによるカリブレーション (3)

・カリブレーション・ルール

$$\hat{\alpha}_0^{\text{FK}}(\tau) \in \operatorname{argmin}_{c \in \mathbb{R}} [\text{CV}^{\text{MID}}(\alpha_0; \tau) - \text{CV}^{\text{FK}}(\tau)]^2 \quad (29)$$

ただし、

$$\text{CV}^{\text{MID}}(\alpha_0; \tau) = \frac{1}{2} \left(\text{CV}^{\text{MODEL}}(\alpha_0; \tau) + \text{EV}^{\text{MODEL}}(\alpha_0; \tau) \right). \quad (30)$$

・DGP

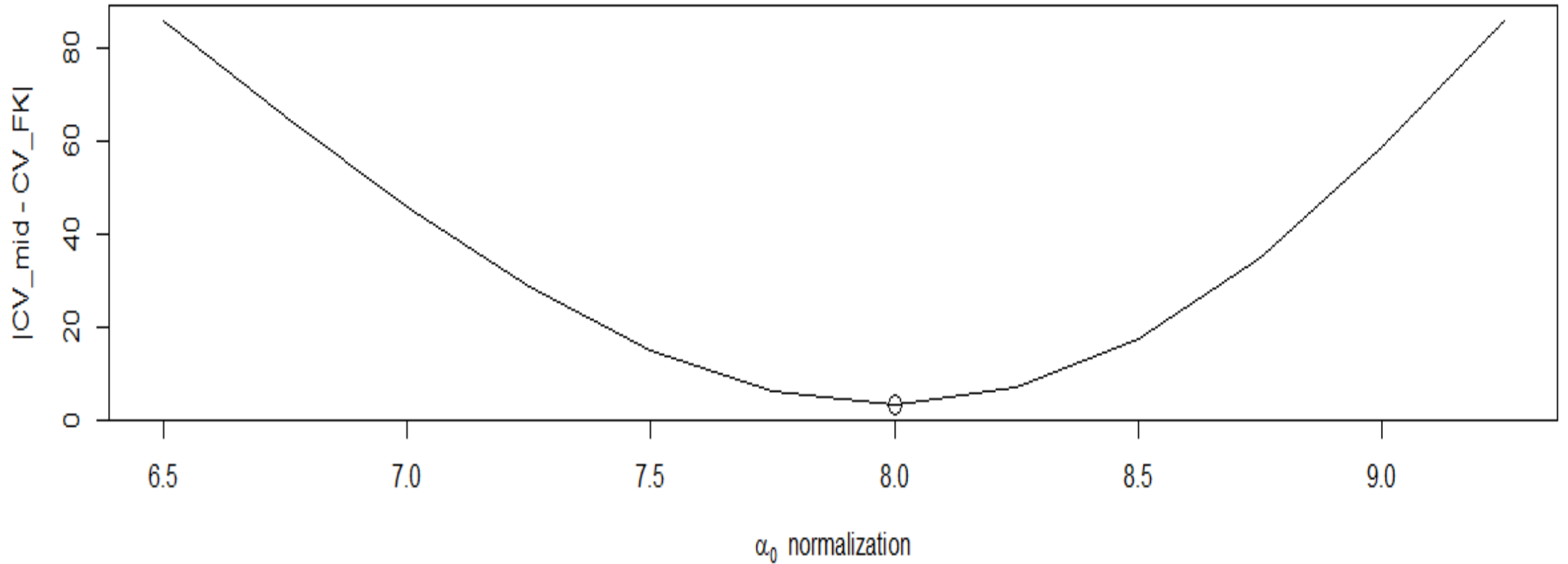
1. 乱数から価格を生成
2. パラメータを設定
3. 乱数から実質対数支出を生成
4. トランスログ型価格指数と支出を計算
5. 予算シェア計算、ノイズを加え合計1に調整

・QUAIDSモデルでの推定

1. α_0 のセット
 2. QUAIDSモデル推定
 3. 参照効用を計算
 4. COLI, CV, EVを求める
- ※ ただし、安定性のため対数支出関数に含まれる二次項 $\frac{c(p)}{2} u^2$ は捨象

モンテカルロ実験

Calibration objective by α_0 (quAIDS)



- $\alpha_0^0 = 8$ で、 $\hat{\alpha}_0^{FK}$ は8周辺で最小
- $T = 10, H = 400$

結論

α_0 は正規化パラメータとして明示的に扱い，実証研究ではどの正規化を採用したかを報告すべき

主要なCOLIや厚生指標については，少なくとも α_0 に関する感度分析を行うべき

α_0 の全サンプル平均といった単純な整合性ベースのカリブレーションを，恣意的な数値慣行に代わる透明性の高い選択肢として検討すべき

展望

実データを用いた検証：
Poi(2002)のfoodデータなど

課題

他のカリブレーション・ルールの検討

引用文献

- Deaton, A. and J. Muellbauer (1980) An almost ideal demand system, *American Economic Review* 70(3): 312–326.<https://www.jstor.org/stable/1805222>
- Fajgelbaum, P. D. and A. K. Khandelwal (2016) Measuring the unequal gains from trade, *Quarterly Journal of Economics* 131(3): 1113–1180.<https://doi.org/10.1093/qje/qjw013>
- Moschini, G. (1995). Units of measurement and the stone index in demand system estimation, *American Journal of Agricultural Economics* 77(1): 63–68. <https://doi.org/10.2307/1243889>
- Poi, B. P. (2002) From the help desk: Demand system estimation, *Stata Journal* 2: 403–410. <https://doi.org/10.1177/1536867X0200200406>